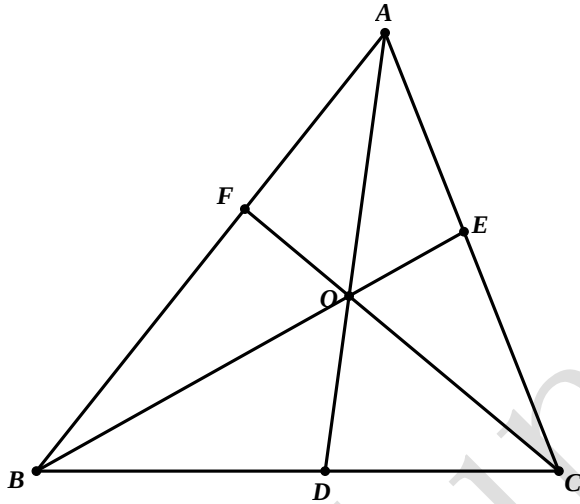


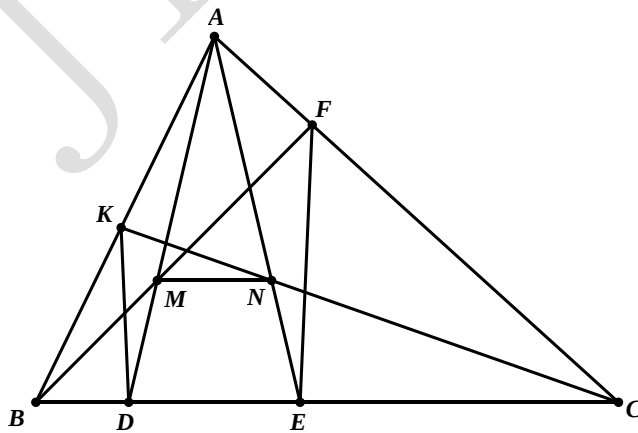
直线型综合

1. 请找出图中所有可以应用梅涅劳斯定理的构型并证明。(示例：直

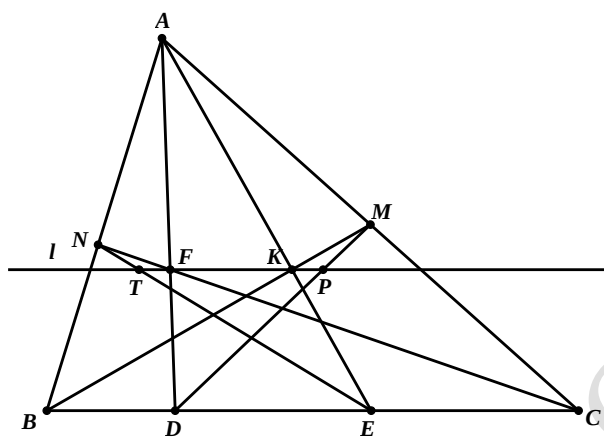
线 COF 截 $\triangle ABD$ ，有 $\frac{CB}{CD} \times \frac{OD}{OA} \times \frac{FA}{FB} = 1$)



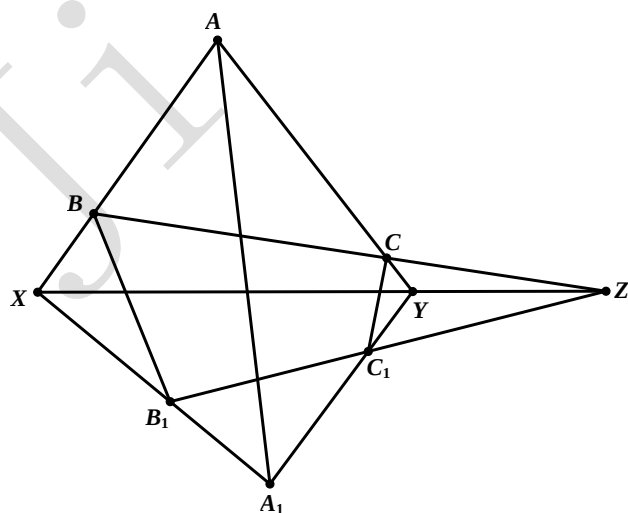
2. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle B$ 、 $\angle C$ 为锐角，点 D 、 E 均在边 BC 上， $BD < BE$ ，且 $AD = AE$ 。点 M 、 N 分别在 AD 、 AE 上， $MN \parallel BC$ ，直线 BM 交 AC 于点 F ， CN 交 AB 于点 K 。证明： $\angle ADK = \angle AEF$ 。



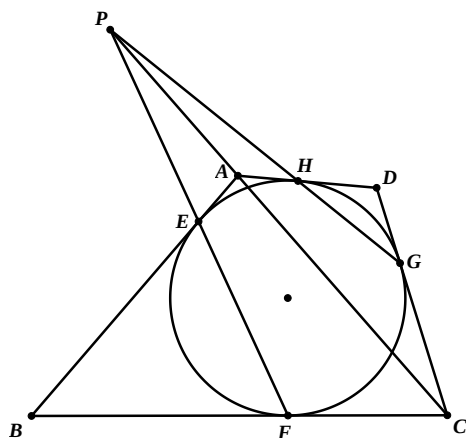
3. 如图, $\triangle ABC$ 中, D, E 在边 BC 上. 直线 $l \parallel BC$, 分别交 AD, AE 于点 F, K . 直线 BK 与 AC 交于点 M , 直线 CF 与 AB 交于点 N . 直线 DM, EN 分别与直线 l 交于点 P, K . 证明: $KP=FT$.



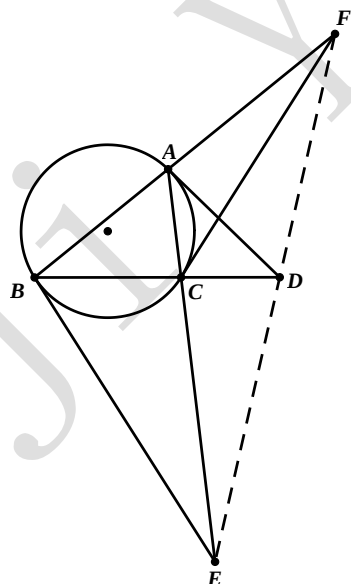
4. 如图, $\triangle ABC$ 和 $\triangle A_1B_1C_1$ 的三组对应边 AB 与 A_1B_1 交于点 X , AC 与 A_1C_1 交于点 Y , BC 与 B_1C_1 交于点 Z , 且 X, Y, Z 三点共线. 证明: 若直线 AA', BB', CC' 不平行, 则它们三线共点.



5. 如图，四边形 $ABCD$ 是圆外切四边形， E, F, G, H 是切点。证明：
 EF, AC, HG 三线共点。

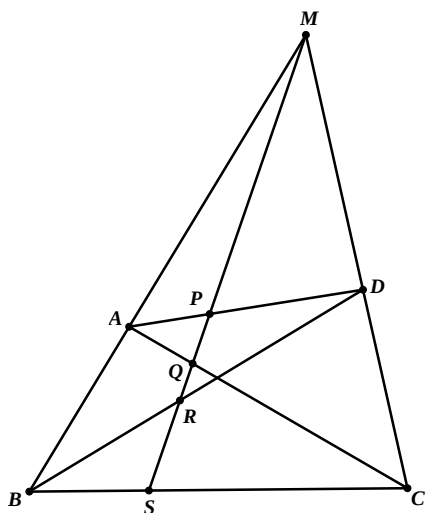


6. (莱莫恩线) 如图，过 $\triangle ABC$ 的三个顶点 A, B, C 作其外接圆的切线，分别交直线 BC, CA, AB 于 D, E, F 。证明： D, E, F 三点共线。



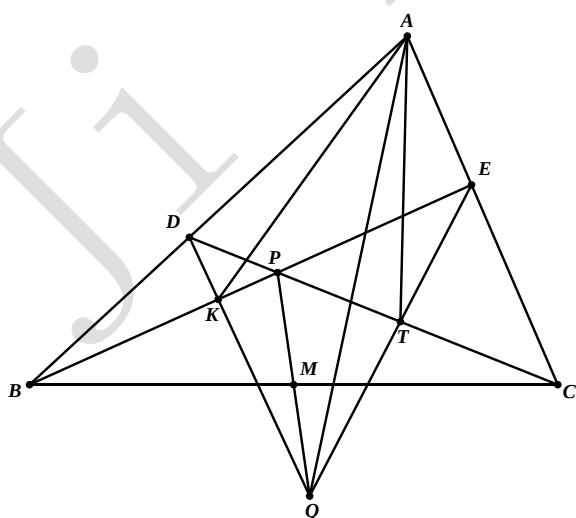
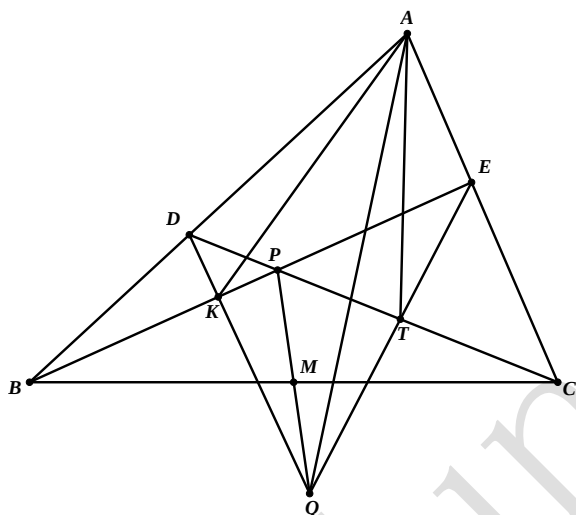
7. 如图，凸四边形 $ABCD$ 的一组对边 BA, CD 的延长线交于 M ，且 AD 不平行 BC ，过 M 作截线交另一组对边所在直线于 P, S ，交对角线所在直线于 Q, R 。证明：

$$\frac{1}{MP} + \frac{1}{MS} = \frac{1}{MQ} + \frac{1}{MR}.$$

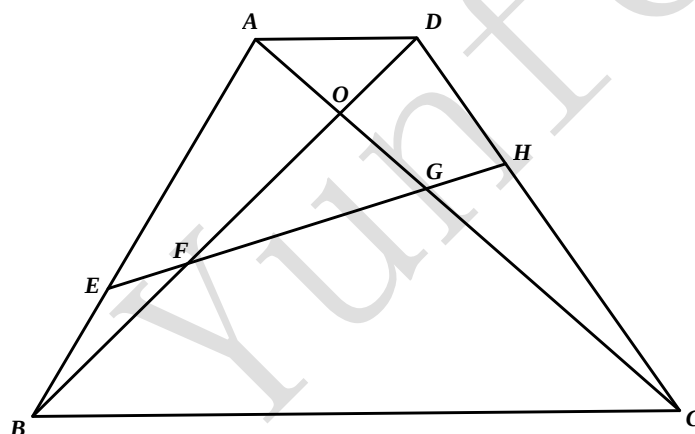


8. 如图, $\triangle ABC$ 中, 分别在 AB, AC 上取点 D, E , 使得 $BD=CE$, 连接 BE, CD 相交于点 P . 点 M 是 BC 的中点, $\angle BAC$ 的平分线 AQ 与 PM 相交于点 Q . DQ 与 BE 交于点 K , EQ 与 CD 交于点 T . 证明:

- (1) 四边形 $BPCQ$ 是平行四边形; (2) $\frac{BK}{CT} = \frac{BE}{CD}$.

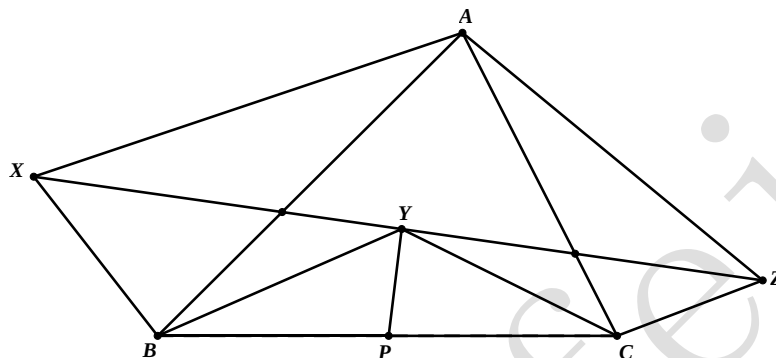


9. 如图，在面积为 90 的梯形 $ABCD$ 中， AD 与 BC 平行，对角线交于 O 。与梯形底边不平行的直线分别交 AB, BD, AC 和 CD 于 E, F, G 和 H (BE 的长度小于 AE)。如果这条直线将梯形分成两部分 (上面四边形的面积为 30，下面四边形的面积为 60)，且满足 $EF:FG:GH=1:3:1$ ，那么 (1) 求 AD 与 BC 的比值；(2) 求三角形 OFG 的面积。



10. 如图， $\triangle ABC$ 内有一点 Y ， BC 上有一点 P ， X ， Z 在 $\triangle ABC$ 外，

$\triangle AXB$ 与 $\triangle CYP$ 相似， $\triangle ACZ$ 与 $\triangle BPY$ 相似，证明： $\frac{XY}{YZ} = \frac{BP}{PC}$ 。



11. 如图，在 $\triangle ABC$ 外作 $\triangle ABR, \triangle BCP, \triangle CAQ$ 。若 $\angle CBP = \angle CAQ = 45^\circ$ ， $\angle BCP = \angle ACQ = 30^\circ$ ， $\angle ABR = \angle BAR = 15^\circ$ ，则证明： $RQ \perp RP$ 。

